

Kahve Tüketim Miktarı ile Günlük Duygu Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

1st İmge Merve Sertaç

Bilgisayar Programcılığı

Marmara Üniversitesi

İstanbul, Türkiye

imge.sertac@marun.edu.tr

2nd İkra Ceylan

Bilgisayar Programcılığı

Marmara Üniversitesi

İstanbul, Türkiye

ikraceylan@marun.edu.tr

3rd İlayda Mat

Bilgisayar Programcılığı

Marmara Üniversitesi

İstanbul, Türkiye

ilayda.mat@marun.edu.tr

Abstract—Bu çalışma, olan kafein içeren kahvenin günlük tüketim miktarı ile bireylerin duygu durumları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Literatürdeki çelişkili bulgular göz önüne alınarak, kahve tüketiminin kısa vadeli duygusal etkilerini anlamak hedeflenmiştir. Çalışmada, *Kaggle* üzerinden erişilen 50 satırlık bir açık veri seti analiz edilmiştir. Temel istatistiksel analizler, eksik veri kontrolü ve çeşitli görselleştirmeler (korelasyon matrisi, kutu grafiği, vb.) kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, yüksek kafein tüketen bireylerin genellikle stresli duygu durumu bildirdiğini, mutlu duygu durumuna sahip bireylerin ise daha orta düzeyde kafein tükettiğini göstermektedir.

Index Terms—Kafein, Kahve Tüketimi, Duygu Durumu, Stres, Kesitsel Çalışma

I. GİRİŞ: PROBLEM TANIMI VE AMAÇ

Kafein, dünya çapında en çok tüketilen uyarıcı maddedir ve adenozin reseptörlerini bloke ederek uyku halini baskılar. Uyarıcı etkileri iyi bilinmesine rağmen, kahve tüketiminin kısa vadede ve günlük duygu durumuna olan etkisi konusunda akademik literatürde çelişkili sonuçlar mevcuttur. Bazı araştırmalar kahvenin pozitif duyguları artırdığını [1] öne sürerken, aşırı tüketimin kaygı ve gerginlik hissini tetikleyebileceği de belirtilmektedir [2]. Bu nedenle, kahve tüketimi miktarının duygu durumuyla nasıl bir ilişki içinde olduğu tam olarak belirlenememiştir.

Bu çalışmanın temel amacı, bireylerin günlük **kahve tüketim miktarı** (Bağımsız Değişken) ile **duygu durumu düzeyi** (Bağımlı Değişken) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın temel hipotezi (H1) şudur: **Kahve tüketimi sonrası duygu durumu, tüketim miktarına bağlıdır.**

II. METODOLOJİ: VERİ TOPLAMA VE ANALİZ SÜRECİ

A. Veri Seti ve Toplama Yöntemi

Proje kapsamında, **Kaggle** platformu üzerinden erişilen 50 satırlık bir açık veri seti [3] kullanılmıştır. Veri seti, bireylerin tükettiği **Kafein miktarı (mg)** ve o günkü hissedilen baskın **Duygu durumları** (Stressed, Neutral, Happy) değişkenlerini içermektedir. Bu veri toplama yöntemi, belirli bir zaman dilimindeki kesiti temsil eden **Kesitsel Çalışma** tanımına uygundur.

B. Veri Analiz Süreci

Veri seti üzerinde uygulanan analiz adımları şunlardır:

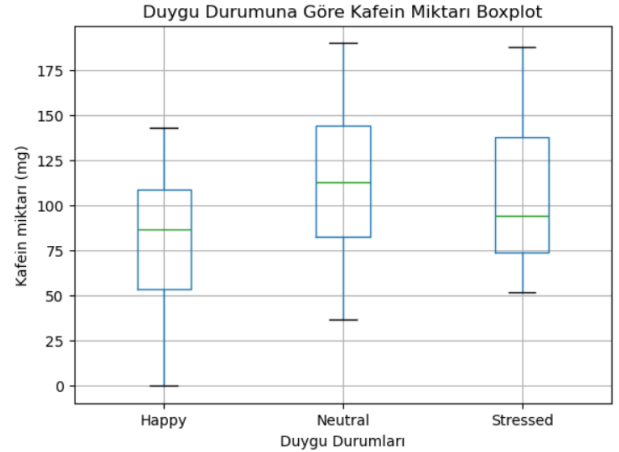


Fig. 1. Duygu Durumuna Göre Günlük Ortalama Kafein Tüketimi Dağılımı

- 1) **Temel İstatistikler:** Ortalama, medyan ve standart sapma gibi istatistikler hesaplanmıştır.
- 2) **Veri Temizliği:** Eksik veri ve aykırı değer kontrolü yapılmıştır.
- 3) **Görselleştirme:** Aradaki ilişkiyi keşfetmek amacıyla *korelasyon matrisi*, *histogram*, *scatter plot* ve özellikle *boxplot* gibi görselleştirme yöntemleri kullanılmıştır.

III. BULGULAR VE TARTIŞMA

Yapılan veri analizi ve görselleştirmeler sonucunda, kafein tüketim miktarı ile duygu durumları arasında dikkate değer bir eğilim tespit edilmiştir. Ana bulgular aşağıdaki gibidir:

A. Kafein Miktarı ve Duygu Durum Dağılımı

Farklı duygu durumları için kafein tüketim miktarlarının dağılımı incelenmiştir.

Temel Bulgu: Analiz sonuçlarına göre, **stresli** duygu durumuna sahip bireylerin en **yüksek** kafein ortalamasına sahip olduğu görülmüştür. Buna karşılık, **mutlu** duygu durumunu belirten bireylerin kafein tüketiminin daha **orta düzeylerde** yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu bulgu, *kafeinin pozitif etkisinin belirli bir dozdan sonra tersine dönerek stres ve kaygıya yol açabileceği* hipotezini desteklemektedir.

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, kahve tüketim miktarı ile günlük duygu durumu arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular, mutluluğun orta miktarda tüketimle, stresin ise yüksek miktarda tüketimle ilişkilendirildiğini ortaya koyarak, kahve tüketiminin belirli ideal bir dozajı olabileceği fikrini desteklemektedir.

A. Öneriler ve Gelecek Çalışmalar

Çalışmanın 50 satırlık kesitsel veri setine dayanması, bulguların genellenebilirliğini ve nedensellik çıkarımını kısıtlamaktadır. Gelecek araştırmalar için şunlar önerilebilir:

- Daha büyük bir temsili örneklemle uzun süreli çalışmalar yapmak.
- Tüketim zamanı, uyku kalitesi ve kafein toleransı gibi biyolojik ve çevresel değişkenleri kontrol altına almak.
- Sadece kafein değil, kahvenin diğer içerikleriyle birlikte duygu durumu üzerindeki etkisini incelemek.

KAYNAKÇA

REFERENCES

- [1] A. P. Smith, "Effects of caffeine on human behavior," *Food and Chemical Toxicology*, c. 40, sy. 9, ss. 1243-1255, 2002.
- [2] N. M. Makki vd., "Caffeine Consumption and Depression, Anxiety, and Stress levels Among University Students in Medina: A Cross-Sectional Study," *Cureus*, c. 15, sy. 10, Eki. 2023.
- [3] I. Too, "Moodify: Simulated Mood Prediction Dataset," *Kaggle*, 2025. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.kaggle.com/datasets/ianktoo/moodify-data>
- [4] P. Botella ve A. Parra, "Coffee increases state anxiety in males but not in females," *Human Psychopharmacology*, c. 18, sy. 2, ss. 147-154, 2003.